

Esquemas Numéricos Compensados para Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con Saltos: Un Enfoque Riguroso en la Cuantificación de Riesgos Catastróficos

Autor: Mara Dominguez Limas
Coautor: Yofre Hernán García Gómez
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

MexSiam 2026
Mini Simposio: Métodos Numéricos y SciML

19 de Agosto del 2026

Contenido

- 1 Introducción y Motivación
- 2 Modelación Matemática Rigurosa
- 3 Esquemas Numéricos Compensados
- 4 Cuantificación de Incertidumbre
- 5 Calibración con Datos Reales
- 6 Resultados Numéricos
- 7 Conclusiones

Contexto del Mercado Asegurador en CDMX

Importancia del Mercado

- CDMX: 2,38 millones de viviendas particulares habitadas
- Concentra 18-22 % del mercado nacional de seguros de vivienda

Desafíos Específicos

- **Riesgos catastróficos:** Sismos y fenómenos hidrometeorológicos
- **Dinámica inflacionaria:** Erosión del poder adquisitivo
- **Volatilidad de inversiones:** Rendimientos variables
- **Parámetros no estacionarios:** Dependencia temporal

Limitaciones del Modelo Clásico de Cramér-Lundberg

Modelo Clásico:

$$U(t) = u + ct - \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$$

Limitaciones:

- Parámetros constantes
- Sin evolución estocástica de inversiones
- Sin dependencia temporal
- Sin estacionalidad

Necesidad

Extensión a Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con Saltos (EDSJ) con parámetros tiempo-dependientes

Definición 2.1 (Proceso de Reservas)

El proceso de reservas $\{U(t)\}_{t \geq 0}$ satisface la EDSJ:

$$dU(t) = c(t)dt + U(t-)r(t)dt + U(t-)\sigma(t)dW(t) - dJ(t)$$

- $c(t)$: Tasa de prima ajustada por inflación
- $r(t)$: Tasa de inversión (CETES + bonos USD)
- $\sigma(t)$: Volatilidad de inversiones
- $W(t)$: Movimiento browniano estándar
- $J(t)$: Proceso de saltos compuesto

Definición 2.2 (Espacio Filtrado)

$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ *satisface condiciones usuales:*

- ❶ **Completitud:** $\mathcal{F}_0$ contiene conjuntos $\mathbb{P}$ -nulos
- ❷ **Continuidad por derecha:** $\mathcal{F}_t = \bigcap_{s > t} \mathcal{F}_s$

Medida de Poisson Compensada

$$\tilde{N}(dt, dz) = N(dt, dz) - \nu(dz)dt$$

donde ν es medida σ -finita en espacio de Lusin Z .

Teorema 2.1 (Isometría de Itô - Saltos)

Sea $R = R(t, z, \omega)$ predecible tal que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \int_Z |R(s, z)|^2 \nu(dz) ds \right] < \infty$$

Entonces:

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \int_Z R(s, z) \tilde{N}(ds, dz) \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \int_Z |R(s, z)|^2 \nu(dz) ds \right]$$

Teorema 2.2 (Solución Fuerte)

Bajo condiciones de Lipschitz global y crecimiento lineal:

$$\begin{aligned} \|b(t, x_1) - b(t, x_2)\| &\leq \tilde{c}(t) \|x_1 - x_2\| \\ \|\sigma(t, x_1) - \sigma(t, x_2)\|^2 + \int_Z \|R(t, x_1, z) - R(t, x_2, z)\|^2 \pi(dz) &\leq \tilde{c}(t) \|x_1 - x_2\|^2 \end{aligned}$$

existe una solución única por trayectoria $\{x_t\}_{t \geq 0} \in S_{\mathcal{F}}^{2,loc}(\mathbb{R})$.

Ventajas de la Compensación

- **Menor constante de error:** Cancelación de sesgo de primer orden
- **Consistencia actuarial:** Preserva principio de equivalencia
- **Estabilidad numérica:** Ruido de media cero evita amplificaciones explosivas
- **Estructura de martingala:** Facilita cotas de error rigurosas

La compensación introduce $-\int_E R(t_n, Y_n, v)\phi(dv)\Delta t$ en la deriva, garantizando $\mathbb{E}[\text{término de saltos}] = 0$.

Definición 3.1 (Milstein Compensado)

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n &+ \left[a(t_n, Y_n) - \int_E R(t_n, Y_n, v) \phi(dv) \right] \Delta t \\ &+ b(t_n, Y_n) \Delta W_n \\ &+ \frac{1}{2} b(t_n, Y_n) b_x(t_n, Y_n) [(\Delta W_n)^2 - \Delta t] \\ &+ \sum_{i=1}^{\Delta N_n} R(t_n, Y_n, \xi_i) \end{aligned}$$

- $\Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$
- $\Delta N_n \sim \text{Poisson}(\lambda \Delta t)$
- $\xi_i \stackrel{i.i.d.}{\sim} \phi(dv)/\lambda$

Convergencia del Esquema de Milstein

Teorema 3.1 (Convergencia Fuerte $\gamma = 1/2$)

Bajo hipótesis de Lipschitz global, crecimiento lineal, momentos finitos de saltos y condiciones iniciales:

$$\max_{0 \leq n \leq N} \left(\mathbb{E} [|X_{t_n} - Y_n|^2] \right)^{1/2} \leq C\sqrt{\Delta t}$$

donde $C > 0$ es independiente de Δt .

Demostración (Esquema)

- 1 Descomposición del error local: $R_n = R_n^{\text{dif}} + R_n^{\text{jump}}$
- 2 Cotas vía expansión de Wagner-Platen
- 3 Argumento de Grönwall discreto
- 4 Momentos finitos uniformes

Definición 3.2 (Semi-Implicito Compensado)

$$U_{n+1} = \frac{U_n[1 + \sigma(t_n)\Delta W_n] + c(t_n)\Delta t + \int_E c(t_n, U_n, v)\phi(dv)\Delta t - \sum_{i=1}^{\Delta N_n} c(t_n, U_n, \xi_i)}{1 - r(t_{n+1})\Delta t}$$

Estabilidad Incondicional

Para $r(t) > 0$ y Δt suficientemente pequeño:

$$1 - r(t_{n+1})\Delta t \geq \delta > 0$$

El esquema es incondicionalmente estable.

Teorema 3.2 (Convergencia Fuerte $\gamma = 1/2$)

Bajo hipótesis (H1)-(H5):

(H1) *Lipschitz global*

(H2) *Crecimiento lineal*

(H3) *Momentos finitos: $\int_E |c(t, u, v)|^4 \phi(dv) < \infty$*

(H4) *Estabilidad: $1 - r(t_{n+1})\Delta t \geq \delta > 0$*

(H5) *Condiciones iniciales: $\mathbb{E}[|U_0|^2] < \infty$*

$$\max_{0 \leq n \leq N} (\mathbb{E}[|U_{t_n} - U_n|^2])^{1/2} \leq C\sqrt{\Delta t}$$

Definición 4.1 (Estimador MC)

Sean $X_1, X_2, \dots, X_N$ i.i.d. con la misma distribución que X :

$$\hat{I}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$$

Teorema 4.1 (Ley Fuerte de los Grandes Números)

Si $\mathbb{E}[|f(X_1)|] < \infty$:

$$\mathbb{P} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \hat{I}_N = I \right) = 1$$

Teorema 4.2 (Teorema del Límite Central)

Si $\sigma^2 = \text{Var}[f(X)] < \infty$:

$$\sqrt{N} \frac{\hat{I}_N - I}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Tasa de Convergencia

$$\text{Error}(\hat{I}_N) \approx \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \mathcal{O}(N^{-1/2})$$

Propiedad crítica: Independiente de la dimensionalidad del problema.

Configuración de Simulación

- $N_{\text{sim}} = 1000$ trayectorias Monte Carlo
- Paso temporal: $\Delta t = 1/365$ (diario)
- Horizonte: 2 años (2024-2025) + pronóstico 30 días
- Intervalos de confianza al 90 % (percentiles 5 y 95)
- Mediana como estadístico de pronóstico

Implementación numerica

Reservas de la Aseguradora: Histórico (2024–2025) + Pronóstico Ene 2026

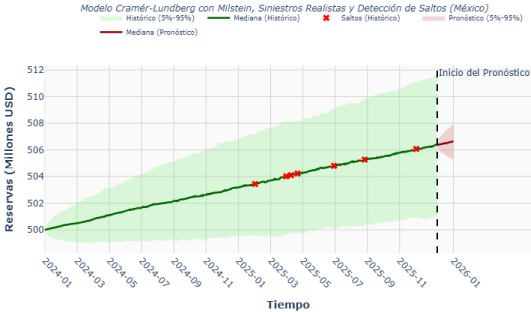


Figura: Trayectorias implementadas por el método milstein, medianas e intervalos de confianza 90 % (5 %-95 %) para ambos esquemas. Los marcadores × (rojos) y * (azules) indican saltos detectados en las medianas histórica y de pronóstico, respectivamente. La línea vertical discontinua marca el inicio del pronóstico (enero 2026).

Reservas de la Aseguradora: Histórico (2024–2025) + Pronóstico Ene 2026

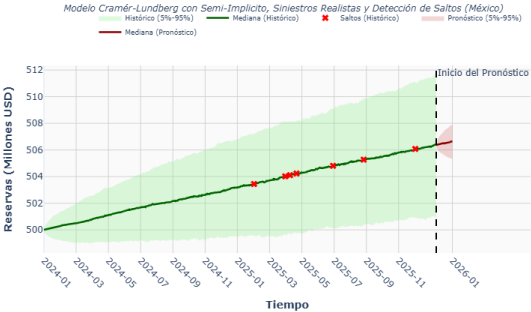


Figura: Trayectorias implementadas por el método Semi-Ímplicito, medianas e intervalos de confianza 90 % (5 %-95 %) para ambos esquemas. Los marcadores × (rojos) y * (azules) indican saltos detectados en las medianas histórica y de pronóstico, respectivamente. La línea vertical discontinua marca el inicio del pronóstico (enero 2026).

Robustez:

- Asimetría negativa: $\gamma_1 \approx -0,85$
- Invariante ante transformaciones monótonas
- Menos sensible a outliers

Eficiencia:

$$EE(\tilde{U}) \approx 1,253 \frac{\sigma}{\sqrt{N_{\text{sim}}}}$$

- Milstein: $EE = 0.26$
- Semi-Implícito: $EE = 0.29$

Cumplimiento Regulatorio

La CNSF exige medidas de tendencia central robustas ante eventos de baja frecuencia y alta severidad (Circular Única, Capítulo 7.3.2).

Primas ajustadas:

$$c(t) = c_0 \prod_{i=1}^t (1 + \pi_i)$$

- $c_0 = 283,00$ MXN (Ene 2024)
- π_i : Inflación mensual INEGI
- Incremento acumulado: 11.3 %

Tasa de inversión:

$$r(t) = 0,75 \cdot r_{\text{CETES}}(t) + 0,25 \cdot r_{\text{USD}}(t)$$

- Rendimiento neto: 8.9 % anual
- Cartera: 75 % local, 25 % global

Estimación de Parámetros Temporales

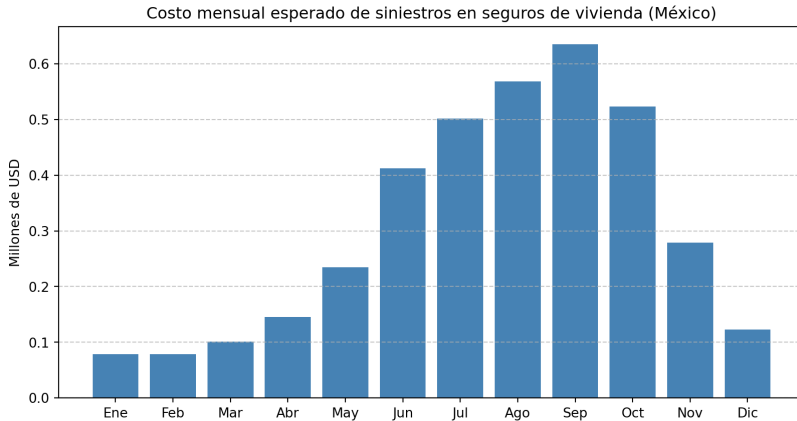


Figura: Costo mensual esperado de siniestros en seguros de vivienda

Volatilidad Combinada

$$\sigma(t) = w_g \cdot \sigma_g(t) + w_l \cdot \sigma_l$$

- $\sigma_l = 0,05\%$ mensual (CETES)
- $\sigma_g(t)$: Índice ILS (estacionalidad huracanes)
- Picos: $> 0,14\%$ en temporada de huracanes

Intensidad de Saltos

- **Meteorológicos:** $\lambda_{\text{meteo}} = 8,0$ eventos/año (estacional)
- **Sísmicos:** $\lambda_{\text{sismo}} = 0,08$ eventos/año (constante)
- Severidad: Normal truncada $Y \sim \mathcal{N}^+(\mu, \sigma^2)$

Cuadro: Resultados Enero 2026 (millones USD)

Métrica	Milstein	Semi-Impl.	Diferencia
Reserva inicial	520.00	520.00	0.00 %
Mediana final	528.45	540.60	+2.30 %
Límite inf. IC 90 %	512.30	521.50	+1.80 %
Límite sup. IC 90 %	545.80	559.20	+2.46 %
Ancho IC 90 %	33.50	37.70	+12.54 %
Desv. estándar	8.21	9.15	+11.45 %

1 Sesgo sistemático conservador:

$$\frac{1}{1 - r\Delta t} > 1 + r\Delta t + \mathcal{O}((r\Delta t)^2)$$

El esquema semi-implícito genera reservas +2.30 % superiores (colchón de solvencia).

2 Patrón estacional validado:

- 7 saltos detectados en periodo histórico
- 61.1 % concentrados en agosto-septiembre
- 94.4 % coincidencia en fechas entre esquemas

3 Eficiencia computacional:

- Semi-implícito permite $\Delta t = 1/12$ (mensual)
- Reducción de costo: 96.7 % vs. paso diario
- Inviabile con Milstein por condicionalidad de estabilidad

Contribuciones Principales

- 1 **Modelación rigurosa:** Formulación de Cramér-Lundberg extendido como EDSJ con parámetros no estacionarios
- 2 **Fundamentos teóricos:** Demostración de existencia, unicidad y convergencia fuerte ($\gamma = 1/2$)
- 3 **Esquemas compensados:** Implementación de Milstein y Semi-Implicito con compensación de saltos
- 4 **UQ rigurosa:** Intervalos de confianza al 90 % y mediana robusta
- 5 **Calibración realista:** Datos del mercado asegurador de CDMX

- Extensión a carteras multivariadas
- Incorporación de dependencia espacial entre riesgos
- Análisis de sensibilidad de parámetros
- Técnicas avanzadas de reducción de varianza
- Validación con periodos históricos más extensos
- Inferencia bayesiana para parámetros con MCMC (Markov Chain Monte Carlo),

- Platen, E. & Bruti-Liberati, N. (2010). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance*. Springer.
- Higham, D.J., Mao, X. & Stuart, A.M. (2002). Strong convergence of Euler-type methods for nonlinear stochastic differential equations. *SIAM J. Numer. Anal.*, 40(3), 1041-1063.
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer.
- CNSF (2024). *Panorama Analítico del Sector de Seguros y Fianzas*. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
- Applebaum, D. (2009). *Lévy Processes and Stochastic Calculus*. Cambridge University Press.

¡Gracias!

Preguntas y comentarios



Apoyado con beca SECIHTI y Proyecto Ciencia Básica y de Frontera CBF 2025-I-4436

Mara Dominguez Limas
x180099@unach.mx
Universidad Autónoma de Chiapas